1. beadandó (C1) - 1. fázis

Neptun kód:	**CWQSKI**	Név:	**Nagy Edömér Tamás**
Beadás verziószáma:	1.		

Feladat

Programozási tételek – Maximumkiválasztás

Legdrágább lakás

Egy ingatlanforgalmazó cég tárolja az eladó lakások alapterületét és árát.

Írj programot, amely megadja a legdrágább lakás sorszámát!

Bemenet

A `standard bemenet` első sorában a lakások száma van (1≤N≤100), a következő N sorban pedig egy-egy lakás alapterülete (négyzetméterben, 1≤T≤500) és ára van (millió forintban, 1≤Á≤1000).

Kimenet

A `standard kimenet` első sorába egyetlen egész számot kell írni, a legdrágább lakás sorszámát! Ha több megoldás van, akkor közülük a legkisebb sorszámút kell kiírni!

Példa

Bemenet	Kimenet
6 42 15 110 20 125 160 166 180 42 10 110 39	4

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp

Memórialimit: 32 MB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a bemeneti adatok száma≤20

Specifikáció

link

```
Be: n∈Z,
    l∈Lakas[1..n],
    Lakas=(terulet:Z x ar:Z)
Ki: ind∈Z
Ef: 1≤n≤100 és
    MIND(i=1..n,
    1 ≤ l[i].terulet ≤ 500 és
    1 ≤ l[i].ar ≤ 1000 )
Uf: ind=MAX(i=1..n, l[i].ar).1
```

Sablon

Maximumkiválasztás
sablon

Feladat

Adott az egész számok egy [e..u] intervalluma és egy f:[e..u]→H függvény. A H halmaz elemein értelmezett egy teljes rendezési reláció. Határozzuk meg, hogy az f függvény hol veszi fel az [e..u] nem üres intervallumon a legnagyobb értéket, és mondjuk meg, mekkora ez a maximális érték!

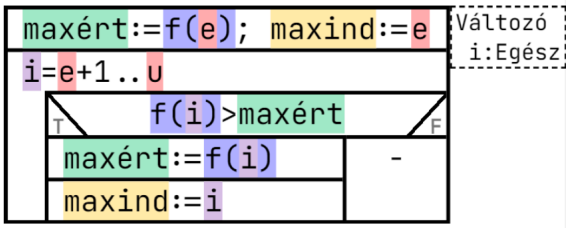
Specifikáció

```
Be: e∈Z, u∈Z
Ki: maxind∈Z, maxért∈H
Ef: e<=u
Uf: maxind∈[e..u] és
    ∀i∈[e..u]:(f(maxind)>=f(i)) és
    maxért=f(maxind)
```

Rövidítve:

```
Uf: (maxind,maxért)=MAX(i=e..u, f(i))
```

Algoritmus



Visszavezetés

maxind	~	ind
e..u	~	1..n
f(i)	~	l[i].ar

1. beadandó (C1) - 1. fázis

Algoritmus

link

```
Local declarations
maxért

maxért:=l[1].ar
ind:=1
i=2..n
  T l[i].ar>maxért F
    maxért:=l[i].ar  -
    ind:=i
```